

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **4**

Dành cho sinh viên lớp: **K65**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau

$$-(3 + \cos^2 y)u_{xx}(x, y) + 2 \sin y u_{xy}(x, y) + u_{yy}(x, y) + \cos y u_x(x, y) = 0, \text{ trong } \mathbb{R}^2.$$

- (a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.
- (b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.
- (c) Tìm nghiệm riêng của phương trình khi biết $u(x, 0) = 2e^x$ và $u_y(x, 0) = e^x$. Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

Câu 2. Xét bài toán biên cho phương trình Poisson:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = xy^2 \text{ trong } B = \{x^2 + y^2 < 1\},$$

với điều kiện biên Neumann $\partial_\nu u(x, y) = x + y + \alpha$ khi $x^2 + y^2 = 1$, trong đó α là hằng số, ν là pháp tuyến ngoài đơn vị trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$.

- (a) Tìm α để bài toán đang xét vô nghiệm.
- (b) Tìm $v(x, y) = axy^4$ thỏa mãn phương trình đang xét. Khi đó $w = u - v$ thỏa mãn bài toán biên Neumann nào?
- (c) Với α để bài toán đang xét có nghiệm, hãy giải bài toán đã cho.

Câu 3. Liệt kê một số (ít nhất ba) miền phẳng có biên chính quy và chỉ ra lý do tại sao chúng chính quy.

Thang điểm. Câu 1: 3đ+1,5đ+1,5đ. Câu 2: 1đ+3đ+2đ. Câu 3: 3đ.